

4-1 시각을 담당하는 감각 기관

도입

■ 눈은 완전히 멀쩡한 사람이 뇌사상태가 됐다. 이 때 눈은 떠져있는 상태에서 공이 날아공을 볼 수 있을까?

자신의 생각은?	이유는?	수업 후 설명

학습 목표

■ 시각을 담당하는 눈의 구조와 기능을 알고, 물체를 보는 과정을 설명할 수 있다.

사전개념

■ 자극: 생물의 몸 안팎에서 일어나는 변화 중, _____이 알아차릴 수 있는 _____

■ 감각 기관: 자극을 받아들이는 _____.

개념 구성하기 (1) — 눈의 구조와 물체를 보는 과정(교과서 130p 그림 4-1)



■ 시각의 자극과 반응

• 우리는 사물을 보기위해 _____을 자극으로 받아들인 후 뇌에서 _____하여 사물을 보게 된다.

■ 망막의 두 점

- 맹점: 시각 신경이 망막을 빠져나가는 지점으로, _____가 없어 상이 맺혀도 보이지 않는 곳.
- 황반: 망막에서 시각 세포가 가장 _____ 분포한 부분으로, 이곳에 물체의 상이 맺히면 물체가 _____ 보인다.

■ 눈은 다음과 같은 과정을 거쳐 물체를 본다.

- 1) 빛이 _____과 _____를 지나며 굴절되어 _____에 상이 맺힌다.
- 2) 망막의 _____가 빛을 자극으로 받아들인다.
- 3) 이 자극을 _____을 통해 _____로 전달되고 인식하여 물체를 보게 된다.

■ 시각의 전달 과정 : 물체 → 각막 → 수정체 → 유리체 → 망막 → 시각 세포 → 시각 신경 → 뇌

개념 구성하기 (2) — 눈의 조절 작용

■ 눈은 주변 환경이 변해도 사물을 잘 보기 위해 _____이 일어난다. 주변 환경의 변화는 _____과 _____의 변화가 있다.

- 빛의 양의 변화는 눈의 _____와 _____의 변화를 통해 조절 작용이 일어난다.
- 거리의 변화는 _____의 _____변화를 통해 조절 작용이 일어난다.

■ 빛의 양 조절

- 밝은 곳에서는 홍채가 _____되어 동공이 _____되어 눈으로 들어오는 빛의 양을 _____시키고,
- 어두운 곳에서는 홍채가 _____되어 동공이 _____되어 눈으로 들어오는 빛의 양을 _____시킨다.

■ 거리 조절

- 먼 물체를 볼 때는 수정체의 두께가 (얇아지고, 두꺼워지고) 굴절이 (커져, 작아져) 상이 망막이 맺히게 된다.
- 가까운 물체를 볼 때는 수정체의 두께가 (얇아지고, 두꺼워지고) 굴절이 (커져, 작아져) 상이 망막이 맺히게 된다.

눈의 조절 작용

	홍채·동공의 변화		수정체 두께 변화
밝은 곳		먼 물체를 볼 때	
어두운 곳		가까운 물체를 볼 때	

학습목표 도달 확인

1. 빛은 각막과 수정체를 지나 _____ 상을 맺는다.
2. 망막의 시각 세포가 받아들인 자극은 _____ 을 통해 _____ 로 전달된다.
3. 어두운 곳에서는 홍채가 _____ 하여 동공이 _____ 된다.
4. 먼 곳을 볼 때는 수정체의 두께가 _____ 굴절이 _____ 되어 상이 망막에 맺히게 된다.

개념 활용하기

■ 어두운 영화관 안에 있다가 밖으로 나와 밝은 햇빛을 보면, 눈에서는 어떤 변화가 일어날지 생각해 보자.

- 1) 홍채와 동공에는 각각 어떤 변화가 일어날지 써 보자.

• _____

- 2) 만약 이 조절 작용이 일어나지 않는다면 어떤 문제가 생길지 관련지어 설명해 보자.

• _____

• _____

수준별 문제풀이

■ QR 링크에서 풀었던 문제 중 흥미로웠던 한 문제를 써 보세요.

• _____

• _____



■ 흥미로웠던 문제의 답을 작성해 보세요.

• _____

• _____